

Linguagem de Programação II – Java POO

Exercícios - Estruturas de Seleção – IF – Switch/Case

1) Crie uma classe Teste01 e escreva os seguintes códigos em Java abaixo.

Obs: Se necessário, crie a variável para receber o valor do teclado a partir da classe teclado.

a)

```
se n > 0 então
    raiz =  $\sqrt{n}$ 
    escreva raiz
```

b)

```
se media ≥ 6,0 então
    escreva "Aprovado"
senão
    escreva "Precisa grau C"
```

c)

```
r = 0;
se x>y então
    se x>z então
        se y!=z então
            r = 1;
```

d)

```
r = 0;
se x>y então
    se x>z então
        se y!=z então
            r = 1;
        senão r = 2;
```

e)

```
se alu.getMedia() >= 6,0 então
    mensagem = "Aprovado"
senão
    mensagem = "Precisa grau C"
```

f)

```
se (media >= 9,3) então
    retorne "Ótimo"
senão
    se (media >= 8,5) então
        retorne "Bom"
    senão
        se (media >= 6,0) então
            retorne "Aprovado"
        senão retorne "Em recuperação"
```

2) Crie uma classe Teste02, desenvolva e responda quais if's serão executados e quais terão resultado true se os valores das variáveis a, b e c forem:

- i. 3, 7 e 5
- ii. 3, 5 e 7
- iii. 5, 3 e 7
- iv. 5, 7 e 3

Obs: Utilize a classe teclado para receber os valores.

```
if (a < b) {                                //if 1
    guarda = a;  a = b;  b = guarda;
}
if (b < c) {                                //if 2
    guarda = b;  b = c;  c = guarda;
    if (a < b) {                            //if 3
        guarda = a;  a = b;  b = guarda;
    }
}
```

3) Crie uma classe Teste03, desenvolva o código e responda as questões abaixo:

```
1 public class Teste03
2 {
3     public static void main (String args[])
4     {
5         int x= 2; //declara inteiro x e atribui 2
6         int y = 5; //declara inteiro y e atribui 5
7         boolean b1 = false; //declara booleano b1 e atribui falso
8         boolean b2 = false; //declara booleano b2 e atribui falso
9
10        x++; //incrementa x
11        b1 = y != x; // ... y é diferente(!=) de x? Se Sim, Então, b1 é true verdadeiro
12        b2 = (y >=x) && b1;
13        // (y é maior igual a x? Se Sim, então é true) (AND) (b1 pode ser true) , então b2 recebe?
14        System.out.println(b1 + " - " + x + " - " + b2 + " - " + y);
15        //printa os valores booleanos de b1 e b2
16        y = y / x; // y dividido por x , então y é ??
17        b1 = ! b1; //valor de b1 é diferente de b1 ?
18        b2 = (x == y) || b1 && b2;
19        // (boolean) OR (b1 é boolean && b2 é boolean)
20        //...(boolean) OR (boolean) ...então b2 é ??
21        System.out.println(b1 + " - " + x + " - " + b2 + " - " + y);
22
23    }
24 }
25
```

- a) Quais foram os sucessivos valores armazenados na variável x durante a execução do trecho acima?
- b) Qual o valor será armazenado na variável y na linha 17?
- c) Qual o resultado na tela após a execução do código acima?

- 4) Crie a classe Teste04, considerando o algoritmo seguido do código Java abaixo e responda, quais os comandos serão executados se:

<pre>if (A) if (B) { C1; if (C) { C2; C3; } else C4; } else C5; C6;</pre>	Indique quais os comandos que serão executados se: i) A, B e C tiverem valor true? ii) A = true, B = false e C = true? iii) A = true, B = true e C = false? iv) A, B e C tiverem valor false?
---	--

Utilize o código abaixo, executando as situações i, ii, iii e iv .

Dê um print no resultado de cada situação executada, explicando-as brevemente.

```
public class Teste04 //Testando if else
{
    public static void main (String args[])
    {
        int a1,a2,b1,b2,c1,c2;
        int tempa1= Teclado.leInt("Digite a1=");
        int tempa2= Teclado.leInt("Digite a2=");
        int tempb1= Teclado.leInt("Digite b1=");
        int tempb2= Teclado.leInt("Digite b2=");
        int tempc1= Teclado.leInt("Digite c1=");
        int tempc2= Teclado.leInt("Digite c2=");
        boolean a = tempa1 == tempa2;
        boolean b = tempb1 == tempb2;
        boolean c = tempc1 == tempc2;
        System.out.println(a + " " + b + " " + c);
        if (a)
        {
            if (b) {
                System.out.println("C1");
                if (c) {
                    System.out.println("C2");
                    System.out.println("C3");
                }
                else
                    System.out.println("C4");
            }
            else
                System.out.println("C5");
        }
        System.out.println("C6");
    }
}
```

- 5) Crie a classe Teste05, considerando o algoritmo abaixo e responda, quais os comandos serão executados se:

```
if (A) {  
    C1;  
    if (B)  
        C2;  
    else if (C)  
        C3;  
    else if (D) {  
        C4;  
        C5;  
    }  
    else  
        C6;  
}
```

Indique quais os comandos que serão executados se:

- v) todas as expressões booleanas forem true?
- vi) A = false, B = true, C = false, D = true?
- vii) A = true, B = false, C = false, D = true?
- viii) A = true, B = false, C = true, D = true?

Utilize o código Java do exercício anterior e modifique-o de acordo com o algoritmo acima. Após isso, execute as situações v, vi, vii e viii .

Dê um print no resultado de cada situação executada, explicando-as brevemente.

- 6) Crie a classe Teste06 e complete o trecho de código que deve exibir na tela "bom dia", "boa tarde", "boa noite" ou "turno inválido" . Observe que deve ser aceita letra maiúscula ou minúscula.

```
.....  
char turno;  
turno = Teclado.leChar("Digite o turno [M-manhã ou T-tarde ou N- Noite]: ");  
if (turno == 'M' || turno == 'm')  
    System.out.println("bom dia");
```

- 7) Crie a classe Teste07 e Escreva um método que recebe, via parâmetro, um número inteiro e exibe na tela o número lido acompanhado da mensagem "Positivo", "Negativo" ou "Zero", conforme o caso.

```

public class Teste07
{
    public static void main (String args[])
    {
        int num= Teclado.leInt("Digite um numero: ");
        exibirMensagem(num);
    }
    public static void exibirMensagem(int num){
        //
        //
        //
    }
}

```

- 8) Crie a classe Teste08 e Escreva um método que recebe três números inteiros e retorna o valor do menor deles.

```

public class Teste08
{
    public static void main (String args[])
    {
        int num1= Teclado.leInt("Digite o primeiro numero: ");
        int num2= Teclado.leInt("Digite o segundo numero: ");
        int num3= Teclado.leInt("Digite o terceiro numero: ");
        exibirMensagem(num1, num2, num3);
    }
    public static void exibirMensagem(int num1,int num2,int num3){
        //
        //
        //
    }
}

```

- 9) Crie a classe Teste09 e Escreva um método que recebe, via parâmetros, a idade e o peso de um atleta e retorna a categoria do atleta, de acordo com a seguinte tabela:

Idade	Peso	Categoria
até 14 anos	-	Infantil
15 a 17 anos	até 50 kg acima de 50 kg	Juvenil leve Juvenil pesado
18 a 25 anos	até 60 kg acima de 60 kg	Senior leve Senior pesado
acima de 25 anos	-	Veterano

```
public class Teste09
{
    public static void main (String args[])
    {
        int idade= Teclado.leInt("Digite a idade do Atleta: ");
        double peso;
        peso = 0;
        //String categoria;
        exibirMensagem(idade, peso);
    }

    public static void exibirMensagem(int idade,double peso){
        if(idade<=14)
            System.out.printf(" %d anos a Categoria eh Infantil\n",idade);

        else if(idade>=15 && idade<=17){
            peso = Teclado.leDouble("Digite o peso do Atleta : ");
            if (peso<=50)
                System.out.printf(" %d anos a Categoria eh Juvenil Leve\n", idade);
            if(peso>50 && peso<=60 )
                System.out.printf(" %d anos a Categoria eh Juvenil Pesado\n", idade);
        }

        else if(idade>=18 && idade<=25){
            peso = Teclado.leDouble("Digite o peso do Atleta : ");
            if (peso<=60)
                System.out.printf(" %d anos a Categoria eh Senior Leve\n", idade);
            if(peso>60)
                System.out.printf(" %d anos a Categoria eh Senior Pesado\n", idade);
        }

        else if (idade>25)
            System.out.printf(" %d anos a Categoria eh Veterano\n", idade);
    }
}
```

- 10) Crie a **classe Teste 10** e Escreva o método abaixo que recebe, via parâmetros, dois objetos do tipo **Pessoa**, cujos atributos são nome e idade. O método deve retornar o nome da pessoa mais velha ou "Mesma idade" se as duas pessoas tiverem a mesma idade. Considere que a classe Pessoa oferece métodos get para os atributos.

```

public class Teste8
{
    public static void main(String args[])
    {
        System.out.println("-----Retorna pessoa mais velha-----");
        System.out.println("-----Digite os dados da Pessoas-----");

        Pessoa p1 = new Pessoa ((Teclado.leString("Digite o nome da 1 Pessoa")),
                                (Teclado.leInt("Digite a idade da 1 Pessoa")));

        Pessoa p2 = new Pessoa ((Teclado.leString("Digite o nome da 2 Pessoa")),
                                (Teclado.leInt("Digite a idade da 2 Pessoa")));

        compararIdades(p1,p2);
        //System.out.println(s);
        //QUERIA RETORNAR A PESSOA AQUI NAO CONSEGUI RETORNAR A IMPRESSAO AQUI
    }

    //Metodo que retorna o nome da pessoa mais velha - ou mesma idade caso for igual
    public static String compararIdades(Pessoa pessoa1, Pessoa pessoa2)
    {
        if(pessoa1.getIdade() > pessoa2.getIdade()){
            //System.out.println("Nome: "+pessoa1.getNome()); não é para exibir aqui e sim lá
            return pessoa1.getNome();
        }
        else if(pessoa1.getIdade() < pessoa2.getIdade()){
            //System.out.println("Nome: "+pessoa2.getNome());
            return pessoa2.getNome();
        }
        else if(pessoa1.getIdade() == pessoa2.getIdade()){
            //System.out.println("As pessoas tem a mesma idade");
            return "As pessoas tem a mesma idade";
        }
        else {
            return "";
        }
    }
}

```

```

public class Pessoa
{
    private String nome;
    private int idade;
    // Constructor for objects of class Pessoa
    public Pessoa(String nome, int idade)
    {
        // initialise instance variables
        idade=0;
        this.nome = nome;
        this.idade =idade;
    }

    //Metodos Get/Set
    public String getNome ()
    {
        return this.nome;
    }

    public void setNome (String nome)
    {
        this.nome = nome;
    }

    public int getIdade ()
    {
        return this.idade;
    }

    public void setIdade (int idade)
    {
        this.idade = idade;
    }

    public void exibeDados() //exibe dados
    {
        System.out.println("Nome: "+nome); //println - nova linha antes de imprimir
        System.out.println("Idade : "+idade); //\n - nova linha apos imprimir
    }
}

```

- 11) Crie uma classe Teste11 e Faça um método que recebe dois números inteiros, via parâmetros e oferece um menu para realizar cálculos. O corpo deste método está codificado abaixo, misturando a linguagem Java e uma linguagem algorítmica. Você deve codificar o método em Java, usando o comando switch_case.

```
int resultado;
escreva ("===== MENU=====");
escreva (" 1- Adição");
escreva (" 2- Subtração")
escreva (" 3- Multiplicação")
escreva (" 4- Divisão")
int op = Teclado.leInt(("Qual destas operações você deseja realizar? "));
valor da variável ( op){
    caso seja 1:
        resultado = a+ b;
        escreva ("O resultado da adição eh: "+ resultado);
        saia;
    caso seja 2:
        resultado = a- b;
        escreva ("O resultado da subtração eh: "+ resultado);
        saia;
    caso seja 3:
        resultado = a * b;
        escreva ("O resultado da multiplicação eh: "+ resultado);
        saia;
    caso seja 4:
        resultado = a/ b;
        escreva ("O resultado da divisão eh: "+ resultado);
        saia;
    nenhum dos acima:
        escreva ("Opção inválida! ");
}
```

- 12) Crie uma classe Teste12 recebendo 3 números, via parâmetro pelo teclado e realize o cálculo da média de um aluno.

```
// mostra a nota do aluno
if( (media >= 0) && (media <4) ){
    System.out.println("Nota E");
} else if(media < 5){
    System.out.println("Nota D");
} else if(media < 7){
    System.out.println("Nota C");
} else if(media < 8){
    System.out.println("Nota B");
} else if(media <= 10){
    System.out.println("Nota A");
}
```